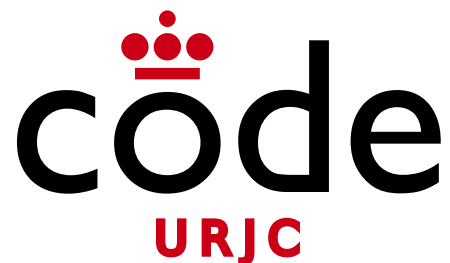


Fundamentos de la Web

Bloque III: Tecnologías de servidor web

Tema 3.2: Bases de datos



Fundamentos de la Web

Bloque III: Tecnologías de servidor web

Tema 3.2.2: Base de datos MongoDB

MongoDB



MongoDB

- Ediciones de MongoDB
 - **Community Edition (usaremos esta)**
 - Versión gratuita que se instala en el equipo de desarrollo
 - **Enterprise Edition**
 - Versión empresarial, funcionalidades avanzadas, usada en producción
 - **MongoDB Atlas**
 - Servicio de Mongo en la nube

MongoDB

- Instalación nativa

<https://www.mongodb.com/docs/manual/installation/>

- Docker

```
$ docker run --rm -p 27017:27017 -d mongo:8.2
```

- Clientes

- Herramienta interactiva

- <https://www.mongodb.com/products/tools/compass>

- Plugin VSCode:

- <https://www.mongodb.com/products/tools/vs-code>

MongoDB

- Una base de datos tiene **colecciones**
- En cada colección se guardan uno o varios **documentos**
- Un documento es un objeto **Binario JSON** (BSON).
- Los valores de sus atributos pueden ser de más tipos que JSON: Binary data, Double, Decimal128, 32-bit integer, 64-bit integer...

MongoDB

- Documentos

```
{
  "title": "Breaking Bad",
  "year": 2008
}
```

```
{
  "name": "Pepe Pérez",
  "age": 37,
  "preferences": [
    "functional programming",
    "nosql",
    "java"
  ]
}
```

MongoDB

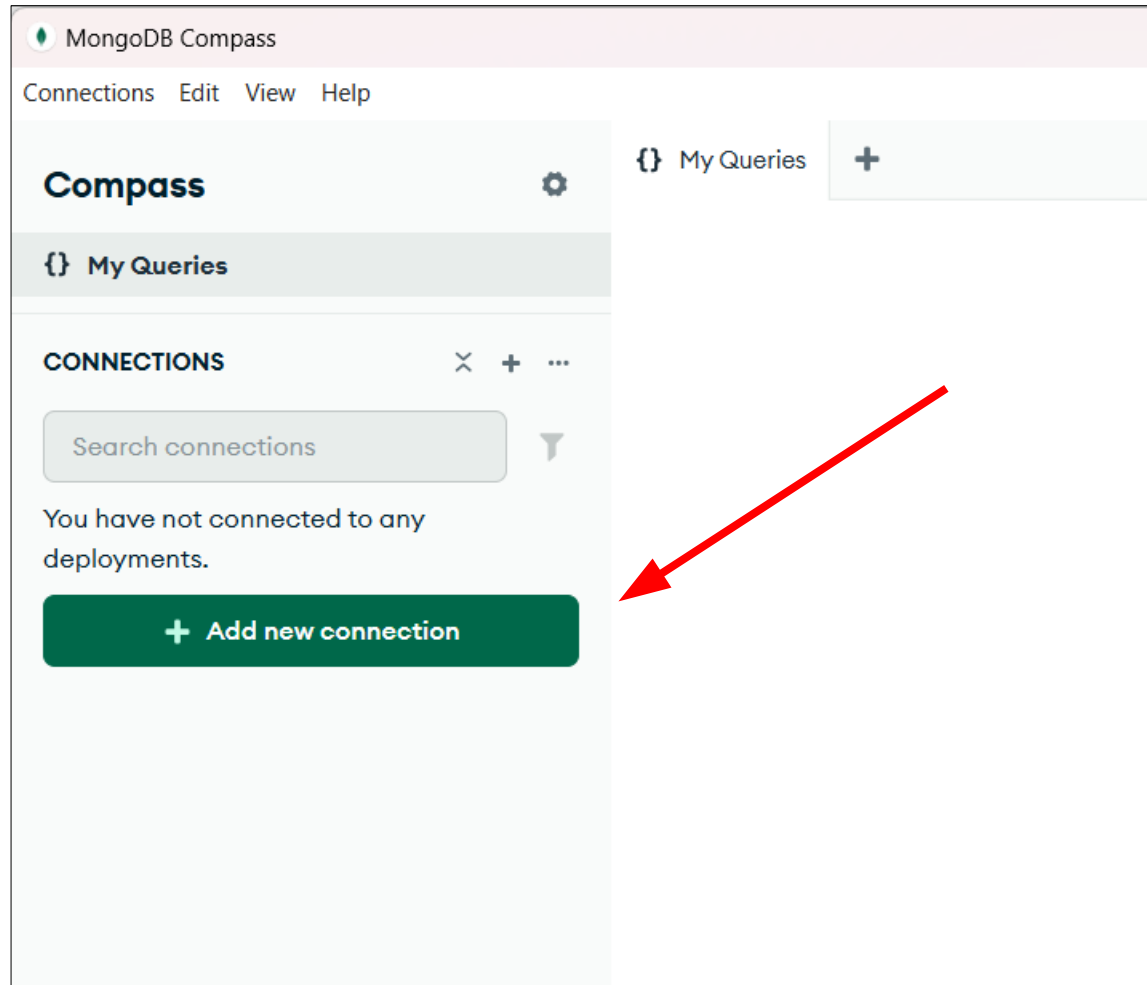
- **Estructura de los documentos**
 - Los documentos de una misma colección pueden tener **estructura diferente** (aunque suelen ser parecidos)
 - **No se define la estructura** de los documentos antes de insertarlos en la colección (no hay que definir un “esquema” de forma explícita, aunque se podría hacer opcionalmente)

<https://www.mongodb.com/docs/manual/core/schema-validation/>

MongoDB

- Operaciones sobre una base de datos:
 - Añadir una colección
 - Eliminar una colección
 - Añadir un documento a una colección
 - Obtener todos los documentos de una colección
 - Obtener los documentos de una colección que cumplan un criterio (id = 34, edad < 30, ...)
 - Actualizar atributos de un documento en una colección
 - Eliminar un documento de una colección

MongoDB



`mongodb://localhost:27017`

MongoDB

New Connection

Manage your connection settings

URI ⓘ

Edit Connection String ☒

mongodb://localhost:27017/

Name

Color

No Color

How do I find my connection string in Atlas?

If you have an Atlas cluster, go to the Cluster view. Click the 'Connect' button for the cluster to which you wish to connect.

[See example](#)

Cancel

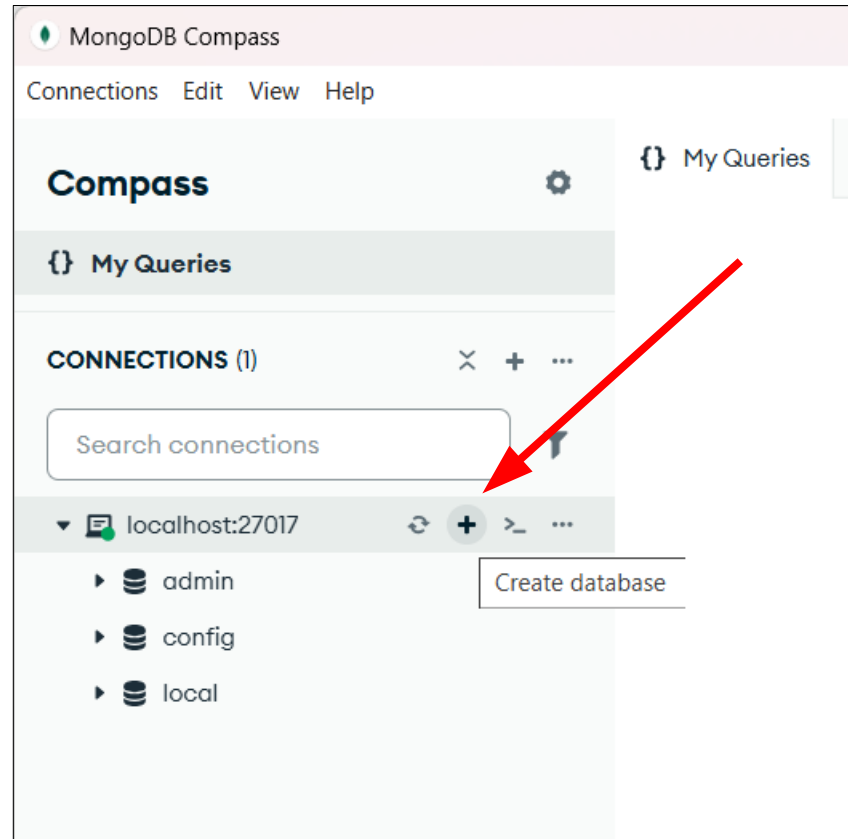
Save

Connect

Save & Connect

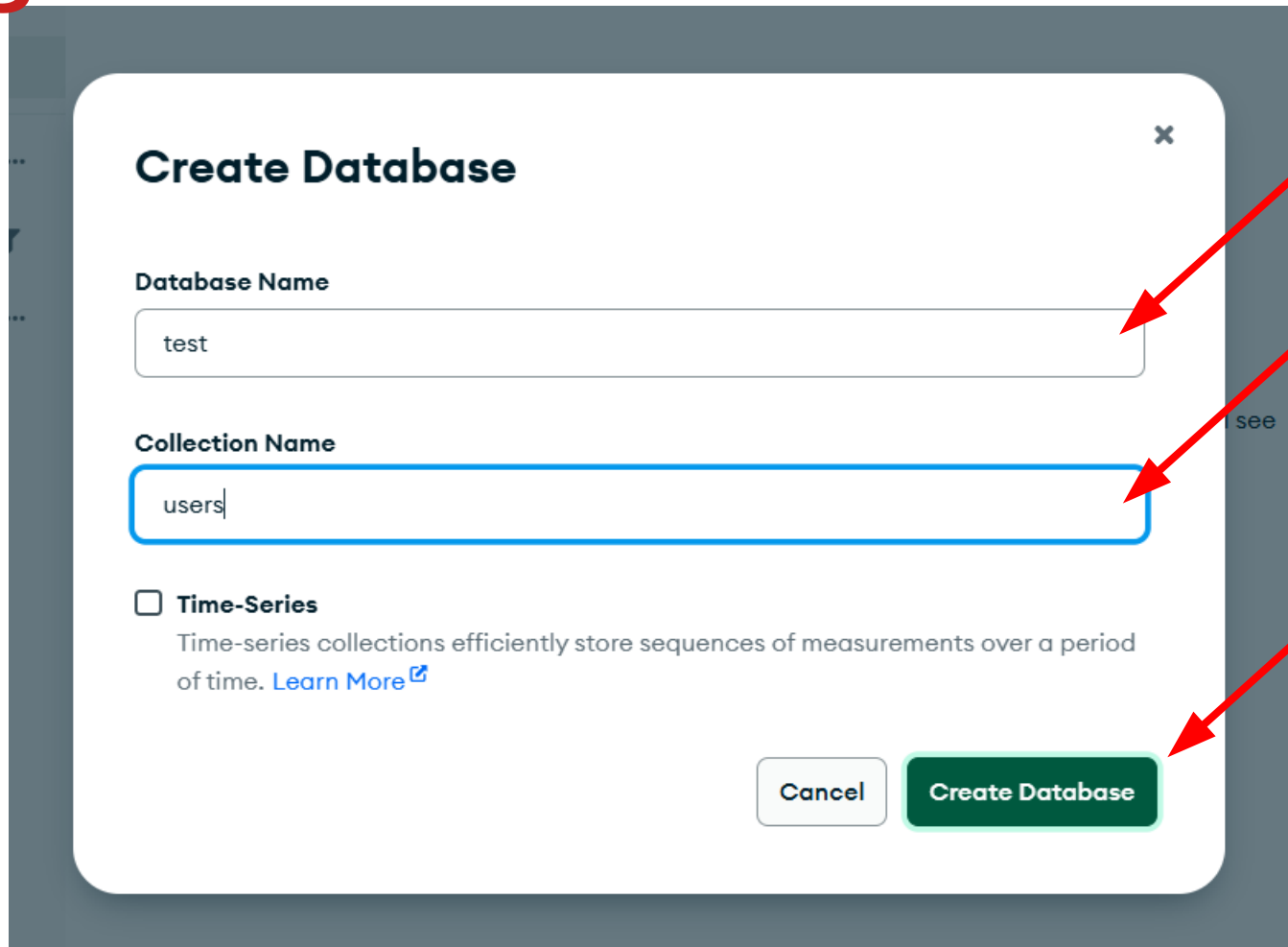
mongodb://localhost:27017

MongoDB



`mongodb://localhost:27017`

MongoDB



The image shows a 'Create Database' dialog box from MongoDB. It has a title bar with a close button (X). The dialog contains two text input fields: 'Database Name' with the value 'test' and 'Collection Name' with the value 'users'. Below these fields is a checkbox labeled 'Time-Series' which is currently unchecked. To the right of the checkbox is a link that says 'Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)'. At the bottom right of the dialog are two buttons: 'Cancel' and 'Create Database'. Three red arrows point to the 'Database Name' field, the 'Collection Name' field, and the 'Create Database' button. The word 'see' is written next to the second arrow.

Create Database

Database Name
test

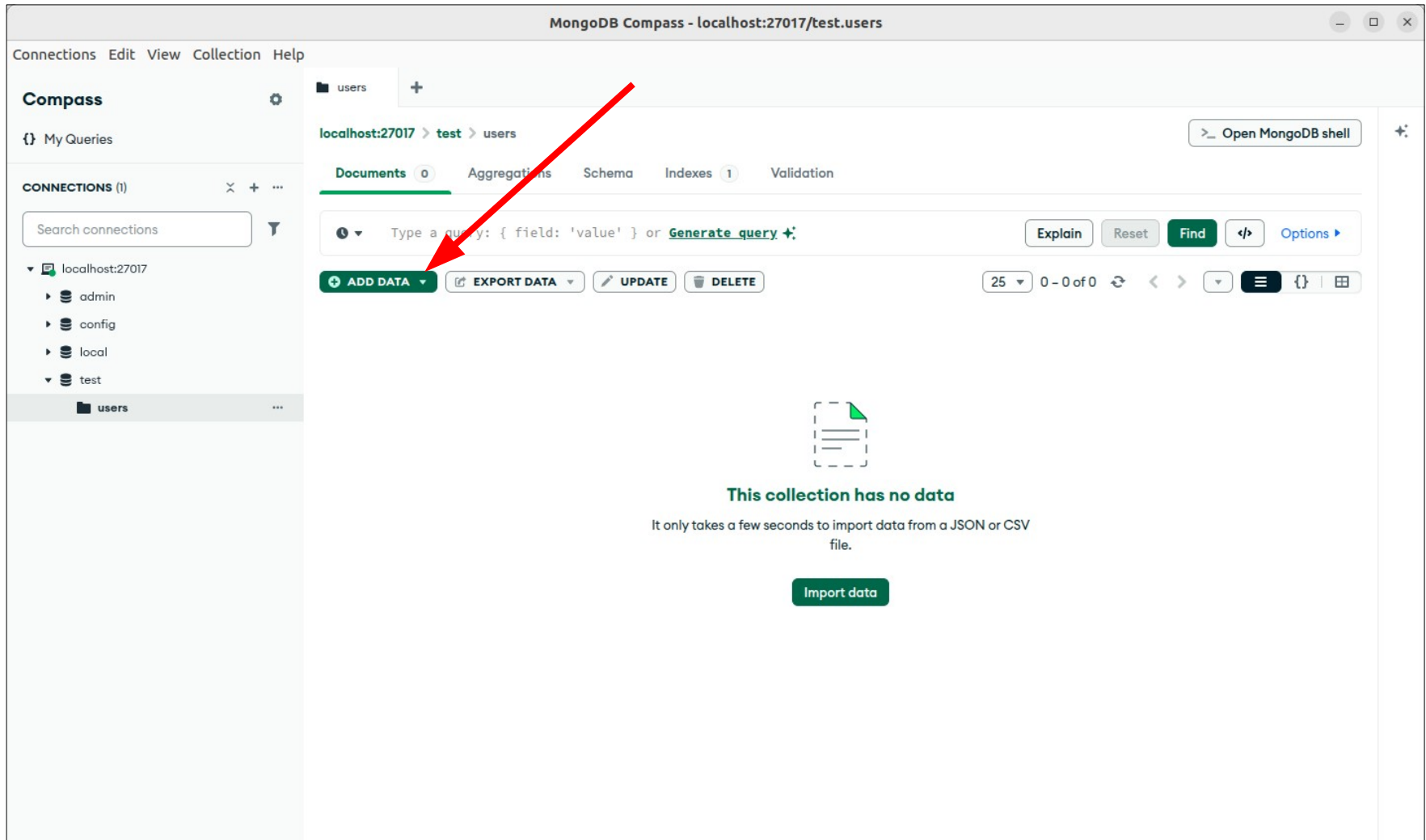
Collection Name
users

☐ **Time-Series**
Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)

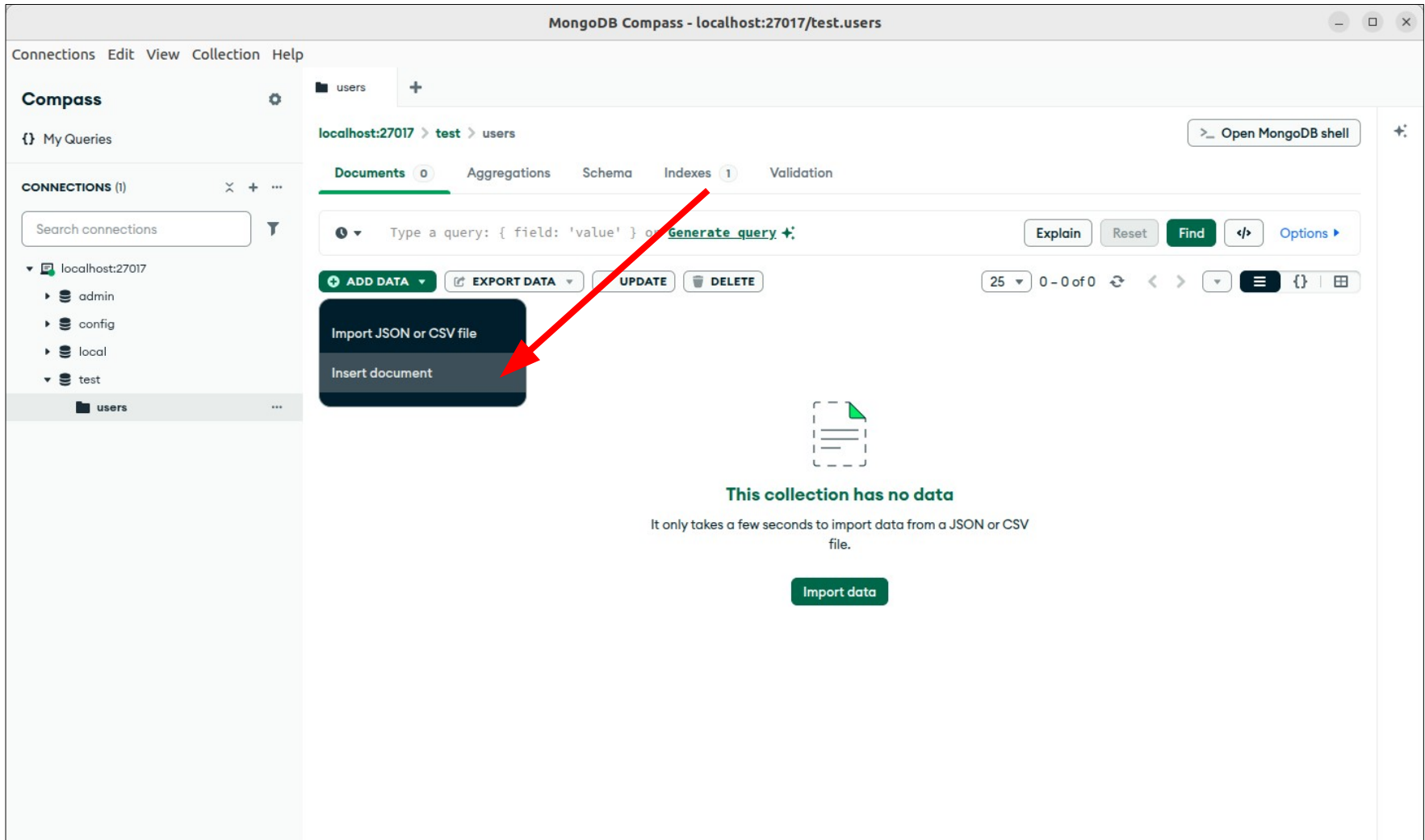
Cancel Create Database

`mongodb://localhost:27017`

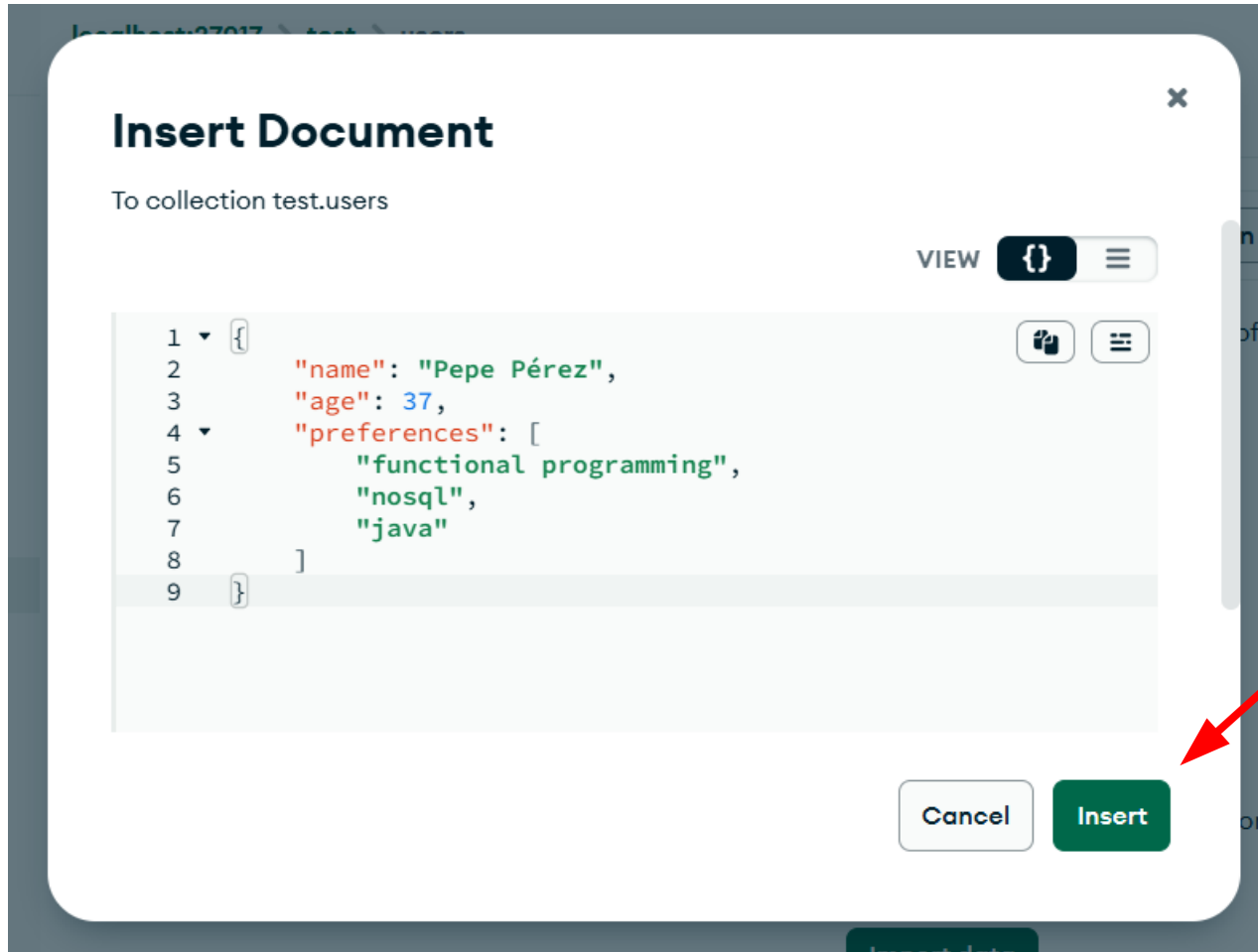
MongoDB



MongoDB



MongoDB



MongoDB

MongoDB Compass - localhost:27017/test.users

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- admin
- config
- local
- test

users

users

localhost:27017 > test > users

Open MongoDB shell

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain Reset Find </> Options

25 1-1 of 1

```
{
  "_id": ObjectId('6895ee65d995861df30ba045'),
  "name": "Pepe Pérez",
  "age": 37,
  "preferences": Array(3)
    0: "functional programming"
    1: "nosql"
    2: "java"
}
```

MongoDB

- **Consola (Shell) para interactuar con Mongo**
 - Permite realizar operaciones contra la base de datos como en una terminal de comandos
 - Se puede usar desde:
 - Terminal del sistema
 - Compass
 - VSCode

<https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/crud/>

MongoDB

MongoDB Compass - localhost:27017/test.users

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- admin
- config
- local
- test

users

users

localhost:27017 > test > users

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain Reset Find </> Options

25 1-1 of 1

```
{
  "_id": ObjectId('6895ee65d995861df30ba045'),
  "name": "Pepe Pérez",
  "age": 37,
  "preferences": Array(3)
    0: "functional programming"
    1: "nosql"
    2: "java"
}
```

MongoDB

The screenshot shows the MongoDB Compass application window titled "MongoDB Compass - localhost:27017/Shell". The interface includes a top menu bar with "Connections", "Edit", "View", and "Help". On the left, there is a sidebar with "Compass" and "My Queries" sections. Below these is a "CONNECTIONS (1)" section with a search bar and a tree view showing the connection "localhost:27017" with databases "admin", "config", "local", and "test". The "test" database is expanded, showing the "users" collection. The main area on the right is a dark-themed MongoDB shell window titled ">_MONGOSH". It shows the following commands and output:

```
> use test
< already on db test
test> db["users"].find()
```

A yellow rectangular box with the text "Pulsa ENTER" is overlaid on the bottom right of the shell window, indicating that the user should press the Enter key to execute the command.

MongoDB

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

{ } My Queries

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- admin
- config
- local
- test
 - users

users

> mongosh: localhost:27017

```
> _MONGOSH
> use test
< already on db test
> db["users"].find()
< {
  _id: ObjectId('68f9471d8ffd90eb5ae9919e'),
  name: 'Pepe Pérez',
  age: 37,
  preferences: [
    'functional programming',
    'nosql',
    'java'
  ]
}
```

test> |

MongoDB

- Consulta de documentos de una colección
 - Se indica la *database* que se usará (**use**)
 - Se indica la colección y el comando (**find**)

```
> use test
> db.users.find();
{
  _id: ObjectId('68f9471d8ffd90eb5ae9919e'),
  name: 'Pepe Pérez',
  age: 37,
  preferences: [
    'functional programming',
    'nosql',
    'java'
  ]
}
```

- **Inserción de un documento en una colección**

```
>db.users.insertOne({name:"Carlos",dni:"04897481L"})  
{  
  acknowledged: true,  
  insertedId: ObjectId('68f94b66677e98cf67fba94f')  
}
```

- **Consulta** de todos los documentos de una colección

```
>db.users.find();
{
  _id: ObjectId('68f9471d8ffd90eb5ae9919e'),
  name: 'Pepe Pérez',
  age: 37,
  preferences: [
    'functional programming',
    'nosql',
    'java'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('68f9493c677e98cf67fba94e'),
  name: 'Carlos',
  dni: '04897481L'
}
```


MongoDB

- A cada documento se le asigna un **id** automáticamente

```
>db.users.find();
{
  _id: ObjectId('68f9471d8fffd90eb5ae9919e'),
  name: 'Pepe Pérez',
  age: 37,
  preferences: [
    'functional programming',
    'nosql',
    'java'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('68f9493c677e98cf67fba94e'),
  name: 'Carlos',
  dni: '04897481L'
}
```

MongoDB

- Los documentos pueden tener diferente estructura

```
>db.users.find();
{
  _id: ObjectId('68f9471d8ffd90eb5ae9919e'),
  name: 'Pepe Pérez',
  age: 37,
  preferences: [
    'functional programming',
    'nosql',
    'java'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('68f9493c677e98cf67fba94e'),
  name: 'Carlos',
  dni: '04897481L'
}
```

MongoDB

- Consultar un documento por **id**

```
> db.users.findOne({ _id: ObjectId("68f94b66677e98cf67fba94f")})
{
  _id: ObjectId('68f94b66677e98cf67fba94f'),
  name: 'Carlos',
  dni: '04897481L'
}
```

MongoDB

- Consultar un documento por **un atributo**

```
> db.users.findOne({ age:37 })
{
  _id: ObjectId('68f9471d8fffd90eb5ae9919e'),
  name: 'Pepe Pérez',
  age: 37,
  preferences: [
    'functional programming',
    'nosql',
    'java'
  ]
}
```

<https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/query-documents/>

MongoDB

- Consultar varios documentos por **un atributo**

```
> db.users.find({ age:37 })
{
  _id: ObjectId('68f9471d8fffd90eb5ae9919e'),
  name: 'Pepe Pérez',
  age: 37,
  preferences: [
    'functional programming',
    'nosql',
    'java'
  ]
}
```

<https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/query-documents/>

- Consultar un documento por **varios atributos**
 - Ambos atributos (**AND**)
 - Cualquier atributo (**OR**)

```
db.users.find({ age:37, name:'Pepe'})
```

```
db.users.find({  
  $or: [ {dni: '03487456'}, {name:'Pepe'} ],  
})
```

<https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/query-documents/>

- Consultar un objeto por **expresión aritmética**
 - Mayor, mayor o igual, menor, menor o igual

```
db.users.find({ age: { $gt: 37}})
```

```
db.users.find({ age: { $gte: 37}})
```

```
db.users.find({ age: { $lt: 37}})
```

```
db.users.find({ age: { $lte: 37}})
```

<https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/query-documents/>

MongoDB

- Consultar un objeto por...
 - Atributos de objetos embebidos
 - Arrays
 - Objetos sin ciertos atributos
 - ...

<https://www.mongodb.com/docs/manual/tutorial/query-documents/>

- Eliminar documentos
 - Eliminar todos los documentos cuyo atributo type sea "flight"
 - `db.users.deleteMany({type:"flight"})`
 - Eliminar el primer documento que cumpla la condición
 - `db.users.deleteOne({name:"Pepe"})`
 - Eliminar todos los documentos de la colección
 - `db.users.deleteMany({})`